

Parte 2 – Resultados e Respostas

Nota: os valores abaixo são de uma execução de exemplo. Como os arrays são gerados aleatoriamente, os números mudam a cada execução do programa — rode você mesmo antes de entregar e use os valores reais.

Tabela de Resultados

Tamanho	Bubble – Comparações	Bubble – Trocias	Quick – Comparações	Quick – Movimentações
10	45	21	32	32
20	190	86	70	70
1.000	499.500	251.735	10.898	10.898

Respostas

a) Menos operações com 10 elementos?

Quick Sort: 32 comparações contra 45 do Bubble Sort.

b) Comportamento igual com 20 elementos?

Sim, a mesma tendência se repetiu, e a diferença já cresceu mais.

c) O que aconteceu com 1.000 elementos?

A diferença explodiu: Bubble Sort chegou a ~500 mil comparações, Quick Sort ficou perto de 11 mil.

d) Qual cresceu mais?

O Bubble Sort, de longe — cresce muito mais rápido que o Quick Sort.

e) Bate com a teoria?

Sim. Bubble Sort é $O(n^2)$ e Quick Sort é $O(n \log n)$, exatamente o padrão de crescimento observado.

f) Quando usar Bubble Sort?

Em arrays pequenos ou para fins didáticos, onde a simplicidade importa mais que a performance.

g) Quando usar Quick Sort?

Na prática, na maioria dos casos reais, especialmente com volumes maiores de dados.